

Analisis de alumnos con porcentajes bajos y calificaciones altas

Identificacion descriptiva de profesores asociados al cluster objetivo

Proyecto Cluster Analisis

22 de abril de 2026

Resumen

Este documento resume el analisis realizado para identificar, por materia, grupos de alumnos con porcentajes bajos en los exámenes DMU y GA-GB, pero con calificaciones altas en la materia. El objetivo operativo es ubicar a los profesores de esos alumnos y producir reportes que permitan revisar sus distribuciones de Porcentaje_DMU, Porcentaje_GA_GB y CALIFICACION. El analisis es descriptivo: no prueba causalidad ni demuestra inflacion de calificaciones.

1. Objetivo

El objetivo del proyecto es analizar seis materias de matematicas y estadistica para encontrar un grupo de alumnos con el siguiente patron:

porcentajes bajos en Porcentaje_DMU y Porcentaje_GA_GB, junto con CALIFICACION alta.

Una vez localizado ese grupo por materia, se identifican los profesores asociados mediante CLAVEPROFESOR. Despues se calculan estadisticas por profesor para saber que proporcion de sus alumnos cae en el cluster objetivo y como se distribuyen sus calificaciones y porcentajes.

2. Datos Utilizados

Se integraron dos fuentes principales:

- Archivo de materias, alumnos, profesores y calificaciones.
- Archivo de exámenes con hojas DMU y GA-GB.

Las variables usadas para clustering son:

- Porcentaje_DMU
- Porcentaje_GA_GB
- CALIFICACION

Las materias analizadas fueron:

MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT1052, MAT2012, MAT2022.

3. Integracion y Limpieza

La union de datos se realizo con una estrategia jerarquica:

1. Match exacto por `CLAVEALUMNO == ID` y `anio == Año`.
2. Si no existe match exacto, se usa el año de examen mas cercano dentro de una tolerancia configurable.
3. Como fallback opcional, si un alumno tiene un unico registro de examen, se usa ese registro.

El dataset final conserva columnas de auditoria como `match_type_dmu`, `matched_exam_year_dmu`, `match_type_gagb` y `matched_exam_year_gagb`. Esto permite distinguir si una observacion fue unida por año exacto, año cercano o fallback.

4. Filtro Analitico

El clustering no se ajusto sobre todos los registros. Primero se conservaron solamente observaciones completas en el espacio:

$$X_i^{(m)} = (\text{Porcentaje_DMU}_i, \text{Porcentaje_GA_GB}_i, \text{CALIFICACION}_i) \in \mathbb{R}^3.$$

Despues se excluyeron alumnos con:

$$\text{CALIFICACION} < 7.5.$$

La razon de este filtro es que el objetivo no es buscar alumnos con calificaciones bajas, sino alumnos que, aun teniendo porcentajes bajos en los exámenes, obtienen calificaciones relativamente altas en la materia.

5. Metodo de Clustering

Para cada materia se aplico clustering en el espacio tridimensional estandarizado con `StandardScaler`. El metodo principal configurado fue `GaussianMixture`, evaluando valores de:

$$k \in \{2, 3, \dots, 12\}.$$

Para cada candidato se calcularon metricas de calidad:

- `silhouette_score`
- `calinski_harabasz_score`
- `davies_bouldin_score`
- AIC y BIC para modelos GMM

La seleccion actual usa la estrategia `target_oriented`: prioriza soluciones que permitan identificar mejor el patron sustantivo de interes, no solamente la solucion con mejor metrica geometrica.

5.1. Interpretacion intuitiva del clustering

La idea central puede pensarse de forma geometrica. Cada alumno elegible se representa como un punto en un espacio de tres dimensiones. Una dimension mide su porcentaje en DMU, otra su porcentaje en GA-GB y la tercera su calificacion final en la materia. Si dos alumnos tienen valores parecidos en estas tres variables, sus puntos quedan cerca. Si difieren mucho, quedan lejos.

El clustering busca formar grupos de puntos parecidos. En este analisis, cada cluster representa un perfil tipico de alumno dentro de una materia. Por ejemplo, un cluster puede representar alumnos con porcentajes altos y calificaciones altas; otro puede representar porcentajes bajos y calificaciones medias; otro puede representar porcentajes bajos pero calificaciones altas. Este ultimo perfil es el que interesa principalmente.

Antes de ajustar el modelo se estandarizan las tres variables. Esto es importante porque `Porcentaje_DMU` y `Porcentaje_GA_GB` estan en escala porcentual, mientras que `CALIFICACION` esta en escala de calificacion. Estandarizar evita que una variable domine artificialmente la distancia o la forma de los clusters solo por su escala numerica.

El uso de `GaussianMixture` permite que los grupos no sean necesariamente esfericos. Intuitivamente, el modelo busca varias “nubes” de alumnos en el espacio tridimensional. Cada nube tiene un centroide que resume el perfil promedio del cluster. La interpretacion final se hace usando esos centroides en la escala original para saber si un cluster tiene porcentajes bajos y calificaciones altas.

6. Definicion del Cluster Objetivo

Para cada cluster c , se calcula el score:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

El cluster objetivo se define como:

$$c^* = \arg \max_c S_c.$$

Este score premia clusters con calificacion alta y penaliza clusters con porcentajes altos. Por lo tanto, favorece el patron buscado: calificacion alta con porcentajes bajos.

Una forma intuitiva de leer el score es la siguiente:

- Si un cluster tiene calificaciones por encima del promedio de la materia, el primer termino aumenta.
- Si un cluster tiene `Porcentaje_DMU` alto, el segundo termino resta y reduce el score.
- Si un cluster tiene `Porcentaje_GA_GB` alto, el tercer termino tambien resta y reduce el score.
- Por lo tanto, el score es mayor cuando el cluster combina calificacion alta con ambos porcentajes bajos.

Es importante notar que “bajo” y “alto” se interpretan de manera relativa dentro de cada materia y despues del filtro de calificacion. Es decir, un porcentaje se considera bajo si el centroide del cluster esta por debajo de la media de esa misma materia, no necesariamente por debajo de un umbral universal fijo.

Ademas, para interpretar el resultado se validan dos condiciones:

- `validation_grade_above_mean`: el centroide de calificacion del cluster objetivo esta por encima de la media de la materia filtrada.

- `validation_low_exam_score`: los centroides de `Porcentaje_DMU` y `Porcentaje_GA_GB` estan ambos por debajo de sus medias de materia filtrada.

7. Resultados por Materia

La Tabla 1 resume los clusters objetivo encontrados en la ultima corrida del pipeline.

Tabla 1: Resumen del cluster objetivo por materia.

Materia	R3 comp.	Excl. < 7,5	Elegibles	Obj.	Obj. %	Score	Cal. alta	DMU/GA bajos
MAT1012	2598	28	2570	272	10.58	1.539	Si	Si
MAT1022	2510	134	2376	71	2.99	2.617	No	Si
MAT1032	1262	47	1215	278	22.88	1.545	Si	Si
MAT1052	16	0	16	5	31.25	1.182	No	Si
MAT2012	1252	44	1208	171	14.16	1.234	Si	Si
MAT2022	642	17	625	12	1.92	2.834	Si	Si

En total, el archivo `alumnos_cluster_objetivo.csv` contiene 809 alumnos en el cluster objetivo. Ninguno de ellos tiene `CALIFICACION < 7.5`.

7.1. Calidad del clustering seleccionado

La Tabla 2 muestra el numero de clusters seleccionado y algunas metricas de calidad. Estas metricas son utiles para diagnostico, pero la seleccion final esta orientada al patron sustantivo de interes.

Tabla 2: Metricas del modelo seleccionado por materia.

Materia	k	Silhouette	Calinski-Harabasz	Davies-Bouldin
MAT1012	5	0.134	653.92	1.983
MAT1022	11	0.092	438.39	2.094
MAT1032	4	0.257	465.43	1.242
MAT1052	2	0.301	8.87	1.176
MAT2012	5	0.095	264.02	1.949
MAT2022	12	-0.026	83.98	1.917

8. Profesores Asociados al Cluster Objetivo

Para cada par (materia, profesor), se calculo:

$$\text{share}_{p,m} = \frac{\# \text{ alumnos del profesor } p \text{ en el cluster objetivo}}{\# \text{ alumnos clusterizados del profesor } p \text{ en la materia } m}.$$

La Tabla 3 muestra los profesores con mayor proporcion de alumnos en el cluster objetivo por materia, usando el ranking configurado en el pipeline. La columna “Obj./Total” indica el numero de alumnos del profesor en el cluster objetivo sobre el total de alumnos clusterizados del profesor en esa materia.

Tabla 3: Profesores destacados por materia.

Materia	Profesor	Obj./Total	Share %	Cal. obj.	DMU obj.	GA-GB obj.
MAT1012	23897	14/57	24.56	9.49	30.48	52.98
MAT1012	23824	9/40	22.50	9.54	44.44	55.09
MAT1012	23835	11/51	21.57	9.43	41.21	68.56
MAT1012	23836	19/101	18.81	9.55	38.25	64.47
MAT1012	21779	11/62	17.74	9.47	31.52	69.70
MAT1022	23823	4/41	9.76	8.50	41.67	18.75
MAT1022	22114	4/41	9.76	8.90	46.67	25.00
MAT1022	23442	2/23	8.70	8.45	36.67	29.17
MAT1022	23837	2/26	7.69	8.25	53.33	16.67
MAT1022	21192	4/56	7.14	8.93	36.67	23.44
MAT1032	23824	30/53	56.60	9.73	49.56	55.00
MAT1032	23425	9/20	45.00	9.62	44.44	61.11
MAT1032	24086	17/42	40.48	9.69	54.12	59.31
MAT1032	23148	21/68	30.88	9.81	53.65	55.16
MAT1032	22473	23/76	30.26	9.89	45.80	63.77
MAT1052	21852	2/6	33.33	8.95	40.00	50.00
MAT2012	22473	9/24	37.50	9.80	54.81	60.19
MAT2012	23452	5/16	31.25	9.80	61.33	76.67
MAT2012	23148	13/48	27.08	9.79	55.38	61.54
MAT2012	23897	18/68	26.47	9.73	51.85	66.20
MAT2012	23835	4/18	22.22	9.78	66.67	62.50
MAT2022	24013	2/26	7.69	9.50	50.00	28.13
MAT2022	22115	2/28	7.14	9.55	53.33	18.75
MAT2022	23887	2/69	2.90	9.45	56.67	12.50
MAT2022	21815	1/35	2.86	9.60	40.00	25.00
MAT2022	22091	1/44	2.27	9.70	26.67	25.00

9. Ranking Global Descriptivo

El ranking global agrega materias distintas. Por ello debe interpretarse solamente como una vista descriptiva, no como una comparacion causal entre profesores. La Tabla 4 muestra los primeros profesores del ranking global.

Tabla 4: Ranking global descriptivo de profesores.

Profesor	Obj.	Total	Share %	Materias observadas
23824	40	96	41.67	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
22473	46	239	19.25	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
23148	39	212	18.40	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
21192	37	212	17.45	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
23897	39	240	16.25	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
25496	4	25	16.00	MAT1012, MAT1052
23133	6	38	15.79	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
25494	4	26	15.38	MAT1012
23978	41	267	15.36	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012
22114	23	151	15.23	MAT1012, MAT1022, MAT1032, MAT2012

10. Visualizaciones

El pipeline genera graficos explicativos en `output_cluster_analisis/presentation_plots/`. Estas figuras no sustituyen a los archivos CSV, pero ayudan a comunicar el resultado de manera visual. La lectura recomendada es ir de lo general a lo particular: primero entender el tamaño del cluster objetivo por materia, después revisar si el centroide realmente corresponde al patrón buscado, luego comparar distribuciones y finalmente observar los profesores asociados.

10.1. Figura 1: resumen del cluster objetivo por materia

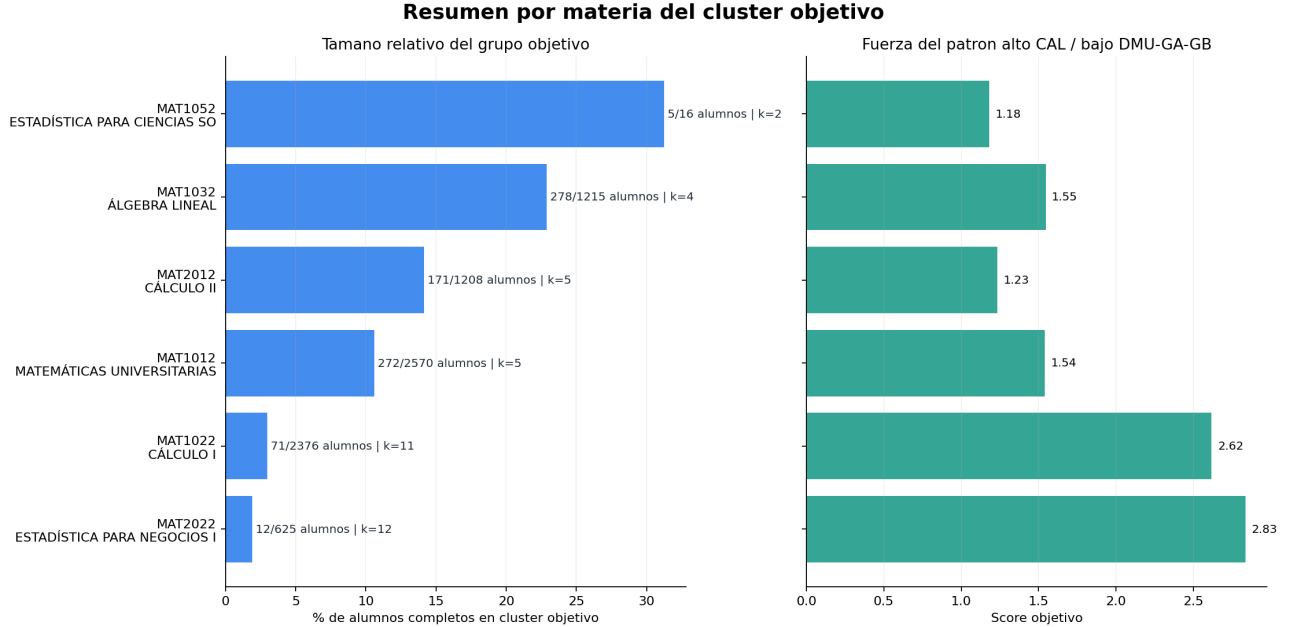


Figura 1: Tamaño, proporción y score del cluster objetivo por materia.

La Figura 1 resume tres elementos clave por materia. Primero muestra cuantos alumnos elegibles caen en el cluster objetivo. Segundo muestra que porcentaje representan respecto al total de alumnos elegibles de esa materia. Tercero muestra el score objetivo S_c , que mide que tan fuerte es el patrón de calificación alta con porcentajes bajos.

La interpretacion intuitiva es directa: una barra mas grande en proporcion indica que el perfil objetivo es mas frecuente dentro de la materia; un score mas alto indica que el centroe del cluster se aleja mas en la direccion que interesa, es decir, sube en calificacion y baja en porcentajes. Por ejemplo, MAT1032 tiene un cluster objetivo relativamente grande, mientras que MAT2022 tiene un grupo objetivo pequeno pero con un score alto. Esto sugiere que en MAT2022 el patron existe, pero aparece en pocos alumnos.

Esta figura tambien ayuda a detectar materias que requieren cautela. MAT1052 aparece con una proporcion alta, pero el numero absoluto de alumnos elegibles es muy pequeno. Por lo tanto, aunque visualmente parezca relevante, su interpretacion debe depender mas del tamano muestral que del porcentaje.

10.2. Figura 2: contraste entre centroe objetivo y media de la materia

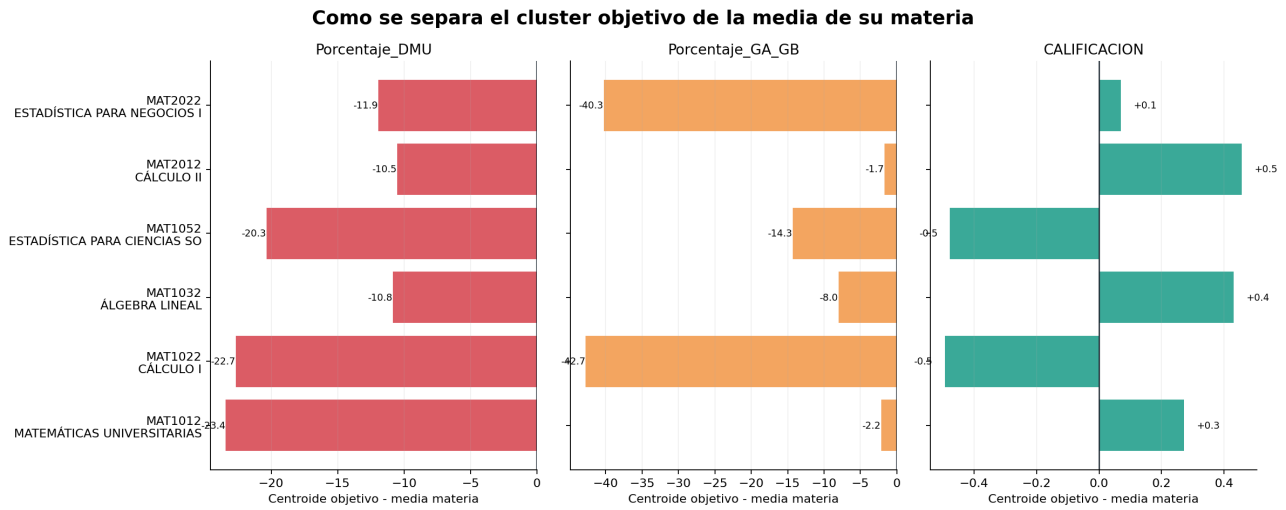


Figura 2: Diferencia entre el centroe del cluster objetivo y la media de su materia.

La Figura 2 muestra, para cada materia, cuanto se separa el centroe del cluster objetivo respecto a la media filtrada de la misma materia. Cada panel corresponde a una variable: **Porcentaje_DMU**, **Porcentaje_GA_GB** y **CALIFICACION**.

La lectura es la siguiente:

- En los paneles de **Porcentaje_DMU** y **Porcentaje_GA_GB**, valores negativos son consistentes con el objetivo, porque indican porcentajes por debajo de la media.
- En el panel de **CALIFICACION**, valores positivos son consistentes con el objetivo, porque indican calificaciones por encima de la media.
- El patron ideal seria: barras negativas en DMU, barras negativas en GA-GB y barra positiva en calificacion.

Esta figura es una de las mas importantes del informe porque valida si el cluster elegido corresponde a la historia que se quiere contar. En varias materias se observa claramente la reduccion en porcentajes. Sin embargo, MAT1022 y MAT1052 no validan que la calificacion del centroe este por encima de la media filtrada. Esto no significa que no haya alumnos con calificacion alta, sino que el centroe promedio del cluster objetivo no supera la media de calificacion de su materia. Por eso esos dos casos deben presentarse con cautela.

10.3. Figura 3: distribuciones del cluster objetivo contra el resto

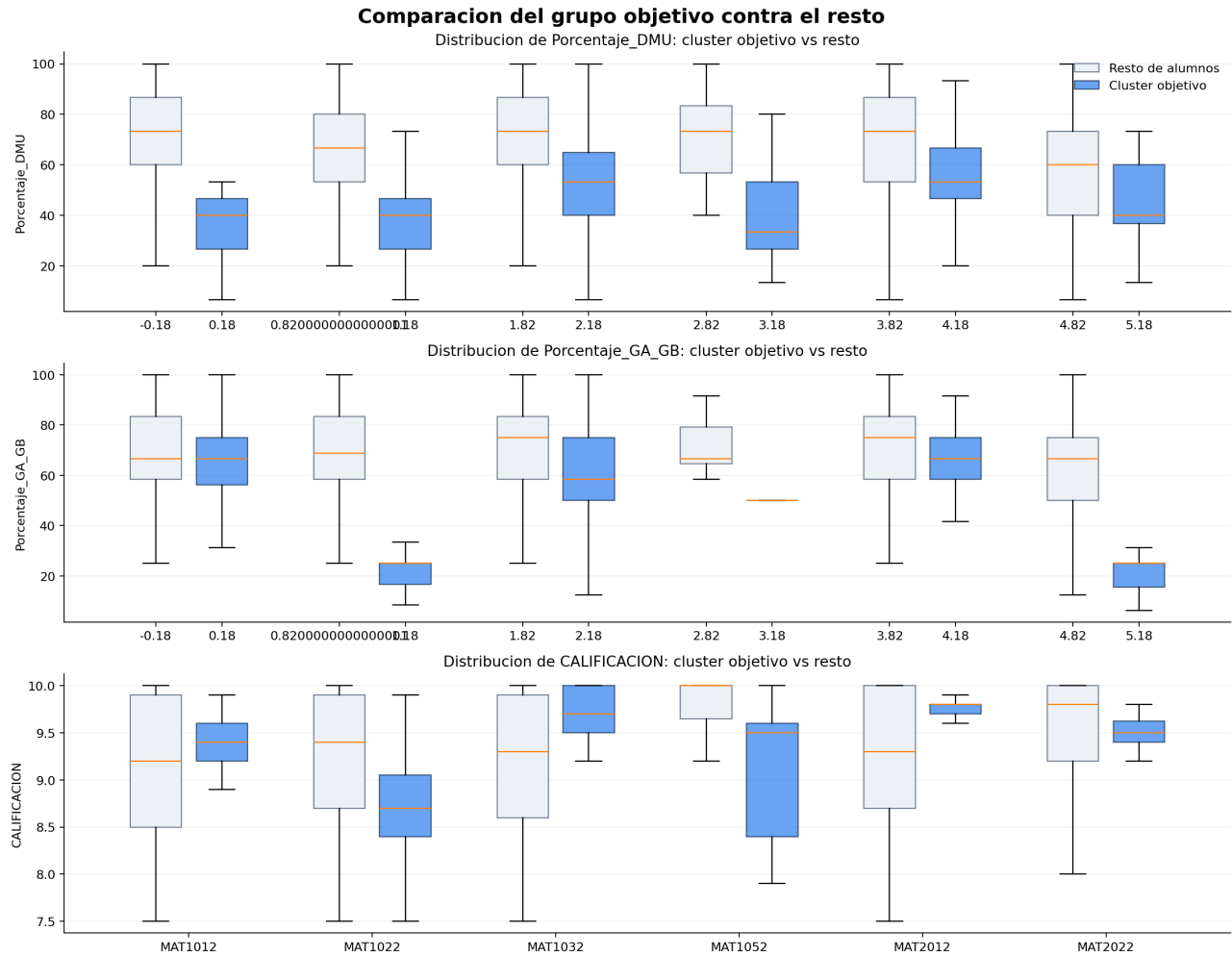


Figura 3: Distribuciones del cluster objetivo contra el resto de alumnos elegibles.

La Figura 3 compara, por materia, la distribucion de las tres variables entre el cluster objetivo y el resto de alumnos elegibles. Esta visualizacion es util porque no solo mira centroides, sino la distribucion completa: medianas, dispersion y rango intercuartil.

Intuitivamente, si el metodo esta encontrando el grupo buscado, deberiamos ver que el cluster objetivo se desplaza hacia porcentajes mas bajos en DMU y GA-GB. En calificacion, el grupo objetivo deberia estar concentrado en valores altos debido al filtro $CALIFICACION \geq 7.5$ y a la definicion del score.

Esta figura sirve para verificar si el cluster objetivo es un grupo separado o si se traslapa demasiado con el resto. Si las cajas del cluster objetivo y del resto se enciman mucho, entonces el patron existe pero no esta muy separado. Si las cajas estan claramente desplazadas, el patron es mas facil de defender en una presentacion.

10.4. Figura 4: profesores con mayor concentracion por materia

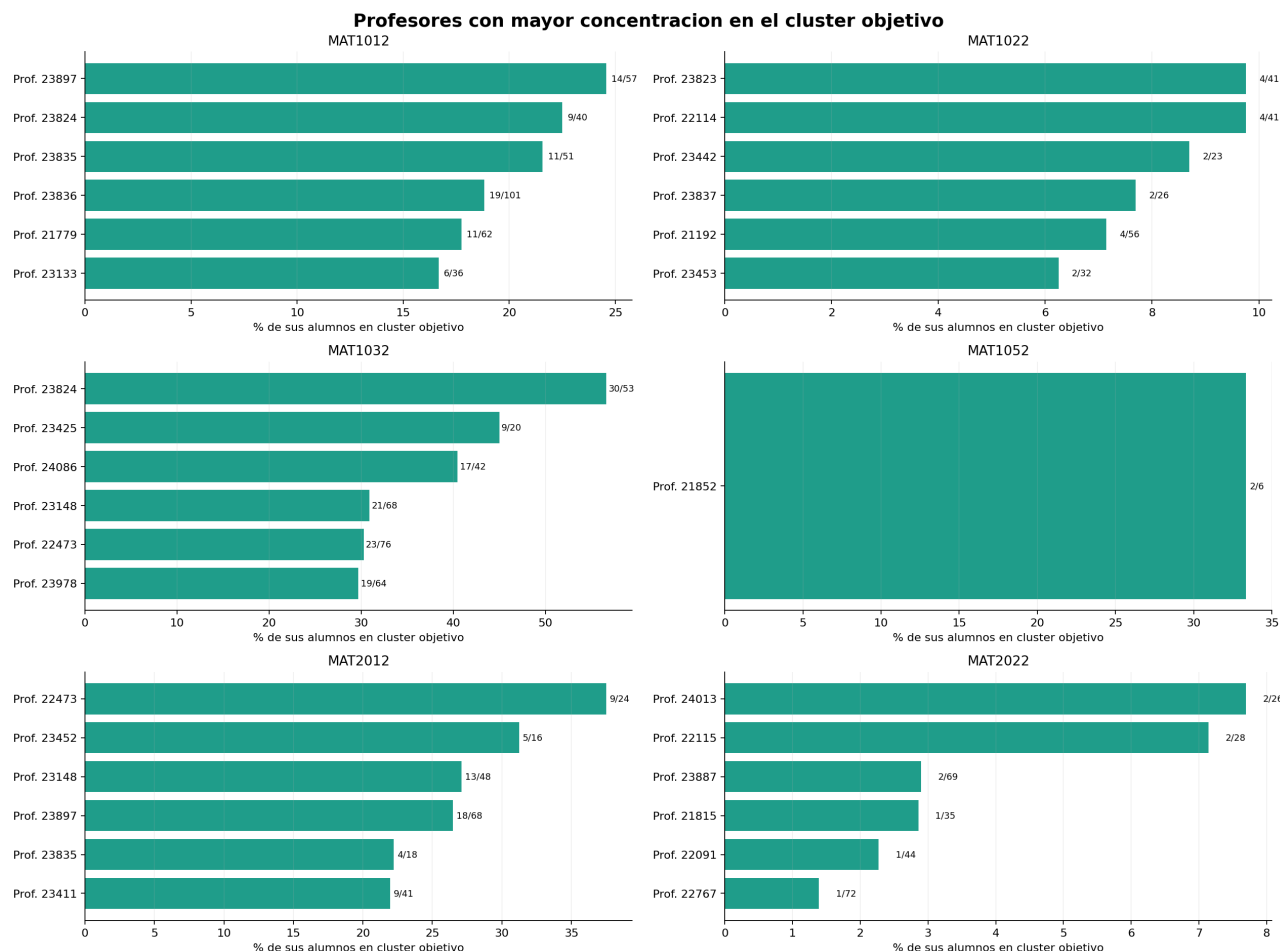


Figura 4: Profesores con mayor concentracion de alumnos en el cluster objetivo por materia.

La Figura 4 cambia el foco de los alumnos a los profesores. Para cada materia, muestra los profesores con mayor proporcion de alumnos en el cluster objetivo. La etiqueta al final de cada barra muestra el cociente “alumnos objetivo / alumnos clusterizados del profesor”.

Esta distincion es fundamental. Un profesor con 2 de 4 alumnos en el cluster objetivo tendria 50 %, pero su evidencia es mucho mas debil que un profesor con 30 de 53. Por eso la grafica debe leerse siempre considerando tanto la longitud de la barra como el denominador mostrado en la etiqueta.

En esta figura destacan, por ejemplo, 23824 en MAT1032, 22473 en MAT2012 y 23897 en MAT1012. Estos profesores no deben interpretarse como casos de causalidad o irregularidad; simplemente son profesores cuyos alumnos aparecen con mayor frecuencia en el perfil descriptivo de porcentajes bajos y calificaciones altas.

10.5. Figura 5: ranking global descriptivo

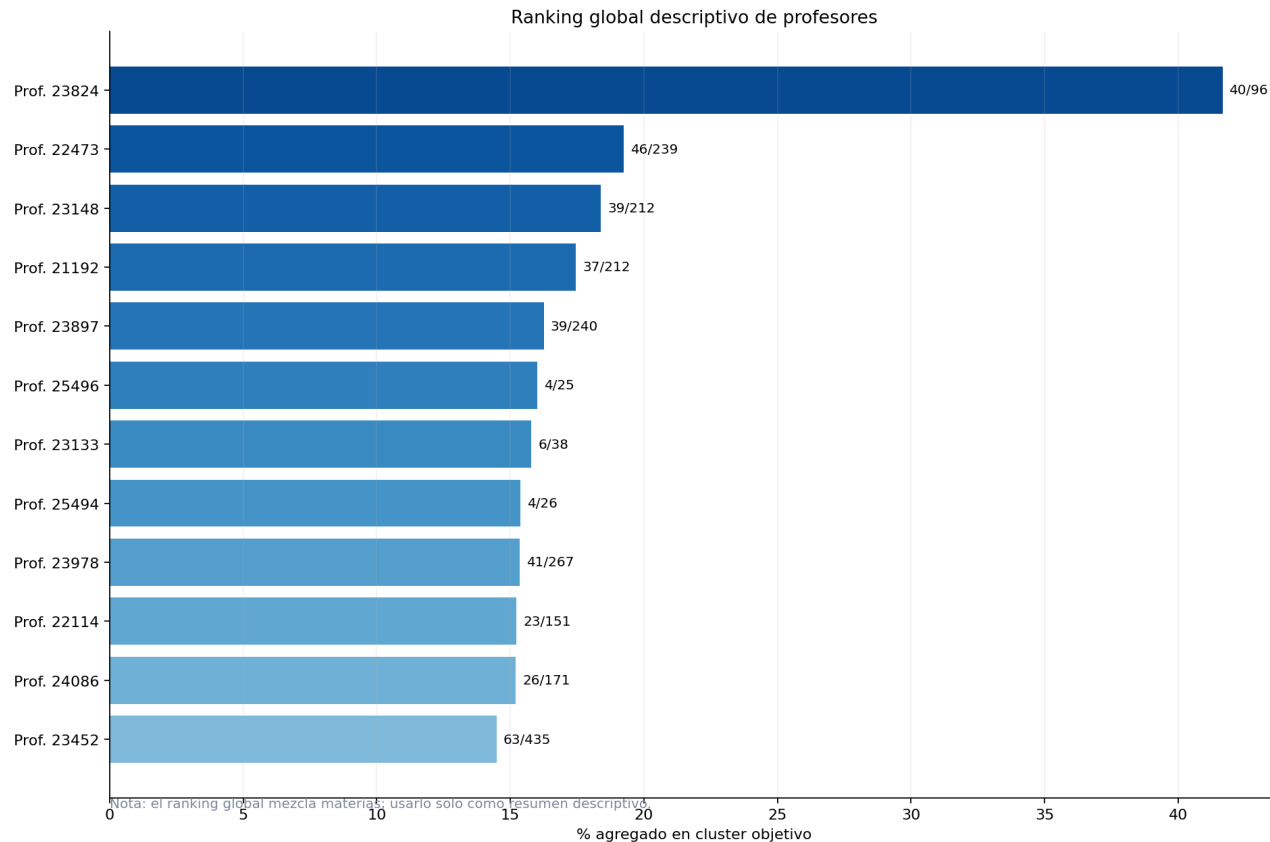


Figura 5: Ranking global descriptivo de profesores agregando materias.

La Figura 5 agrega la información de profesores a través de materias. Es útil como resumen ejecutivo porque permite ver rápidamente que profesores aparecen con mayor frecuencia en el cluster objetivo considerando todas las materias analizadas.

Sin embargo, esta figura debe interpretarse con más cautela que la Figura 4. El motivo es que mezcla materias distintas. Las materias pueden tener dificultad, poblaciones, semestres y estructuras de evaluación diferentes. Por lo tanto, el ranking global no debe usarse como comparación directa entre profesores sin revisar primero los resultados por materia.

La utilidad principal de esta figura es priorizar revisión. Por ejemplo, si un profesor aparece alto en el ranking global y también aparece en varias materias, puede ser un candidato para una revisión descriptiva más profunda de sus distribuciones, años y sesiones.

10.6. Figura 6: distribuciones de alumnos de profesores destacados

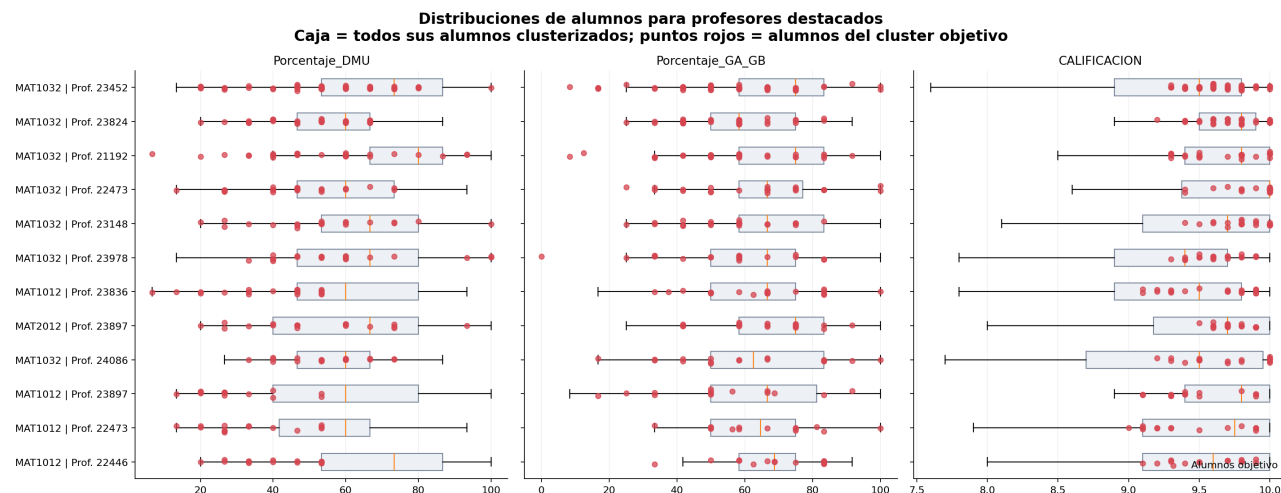


Figura 6: Distribuciones de alumnos de profesores destacados. Los puntos rojos indican alumnos en el cluster objetivo.

La Figura 6 muestra, para profesores destacados, la distribucion de todos sus alumnos clusterizados y resalta con puntos rojos a los alumnos que pertenecen al cluster objetivo. La caja representa la distribucion general de alumnos del profesor; los puntos rojos permiten ver donde se ubican los alumnos objetivo dentro de esa distribucion.

Esta figura ayuda a responder una pregunta mas fina: los alumnos del cluster objetivo, dentro de cada profesor, son casos aislados o forman un patron visible dentro de sus distribuciones? Si los puntos rojos aparecen consistentemente en la zona de porcentajes bajos y calificaciones altas, el patron es mas claro. Si estan dispersos o si hay muy pocos puntos, conviene no sobreinterpretar.

Tambien permite comparar la concentracion visual de alumnos objetivo por profesor. Un profesor puede tener una proporcion alta porque tiene pocos alumnos clusterizados; otro puede tener una proporcion menor pero muchos mas casos. Por eso esta figura complementa la tabla de profesores y evita que el analisis dependa solamente de porcentajes.

10.7. Resumen visual

En conjunto, las figuras cuentan una historia en cuatro niveles. Primero, las Figuras 1 y 2 muestran si el cluster objetivo existe y si se parece al perfil buscado. Segundo, la Figura 3 muestra si el grupo objetivo se distingue del resto de alumnos. Tercero, las Figuras 4 y 5 identifican profesores asociados. Finalmente, la Figura 6 revisa las distribuciones internas de los profesores destacados.

La conclusion visual principal es que el patron de porcentajes bajos y calificaciones altas aparece de manera mas clara en algunas materias que en otras. Los resultados mas solidos son aquellos donde coinciden tres elementos: un cluster objetivo con validaciones positivas, un numero razonable de alumnos y profesores con denominadores suficientes.

11. Extension: analisis binario estadistico del grupo bajo examen y alta calificacion

Esta seccion resume un segundo analisis paralelo al clustering original. A diferencia del analisis previo, aqui se usan todos los alumnos con datos completos en las tres variables, sin prefiltrar por calificacion. El objetivo es construir una particion binaria dentro de cada materia: grupo objetivo contra resto.

El metodo principal es una mezcla gaussiana binaria por materia sobre variables estandarizadas dentro de la materia. El componente objetivo se elige maximizando $S_c = z(CAL)_c - z(DMU)_c - z(GAGB)_c$. Asi, el grupo de interes corresponde al componente con calificacion relativamente alta y porcentajes relativamente bajos. El benchmark manual ($DMU < 40$, $GA-GB < 40$, $CALIFICACION > 8$) se mantiene solo como referencia secundaria.

Tabla 5: Analisis binario/paradojico: tamano del grupo objetivo por materia y metodo.

Materia	N completo	GMM	Score	Benchmark	GMM %	Benchmark %
MAT1012	2598	1309	2060	41	50.4	1.6
MAT1052	16	5	5	0	31.2	0.0
MAT1022	2510	2362	2445	39	94.1	1.6
MAT1032	1262	1215	1231	13	96.3	1.0
MAT2012	1252	1212	1216	20	96.8	1.6
MAT2022	642	221	609	19	34.4	3.0

Advertencia adicional: en la corrida actual el GMM binario selecciono un grupo objetivo muy grande en MAT1022, MAT1032, MAT2012. Esto indica que la particion de dos componentes puede estar separando un grupo pequeno de excepciones y dejando una mayoria amplia como componente objetivo. Por eso el benchmark y las metricas de solapamiento deben revisarse junto con el resultado principal.

La tabla anterior compara cuantos alumnos selecciona cada enfoque. El metodo GMM es el principal porque evita imponer cortes crudos iguales para todas las materias. El benchmark puede ser util para sensibilidad, pero mezcla escalas y dificultades de materias.

Tabla 6: Solapamiento entre metodo principal GMM y benchmark 40/40/8.

Materia	GMM	Benchmark	Interseccion	Jaccard
MAT1012	1309	41	41	0.031
MAT1052	5	0	0	0.000
MAT1022	2362	39	32	0.014
MAT1032	1215	13	13	0.011
MAT2012	1212	20	20	0.017
MAT2022	221	19	7	0.030

El indice de Jaccard mide el solapamiento entre conjuntos seleccionados. Valores cercanos a 1 indican que ambos metodos seleccionan casi los mismos alumnos; valores bajos indican que el benchmark manual y el metodo estadistico cuentan historias distintas.

Tabla 7: Profesores destacados bajo el metodo principal GMM binario.

Materia	Profesor	Obj.	Total	Share %	Benchmark %
MAT2012	23885	69	69	100.0	1.4
MAT2012	23897	68	68	100.0	1.5
MAT1032	23978	64	64	100.0	0.0
MAT1022	23425	63	63	100.0	4.8
MAT1032	23824	53	53	100.0	0.0
MAT2012	23978	50	50	100.0	0.0
MAT2012	23148	48	48	100.0	0.0
MAT2012	21853	31	31	100.0	3.2
MAT2012	25510	29	29	100.0	3.4
MAT2012	18269	24	24	100.0	0.0
MAT2012	24085	24	24	100.0	0.0
MAT1022	25503	22	22	100.0	0.0

Los profesores listados son aquellos con mayor proporción de alumnos en el grupo objetivo principal. Esta proporción debe interpretarse junto con el denominador, ya que un porcentaje alto con pocos alumnos es metodológicamente frágil.

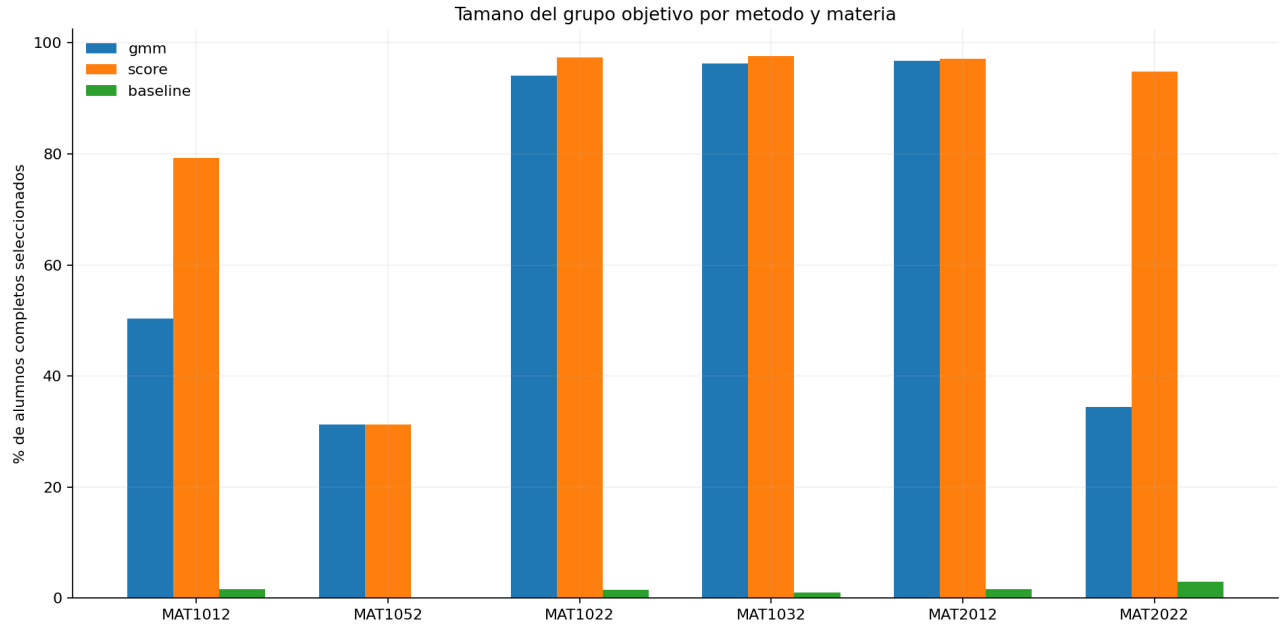


Figura 7: Tamano del grupo objetivo por metodo y materia.

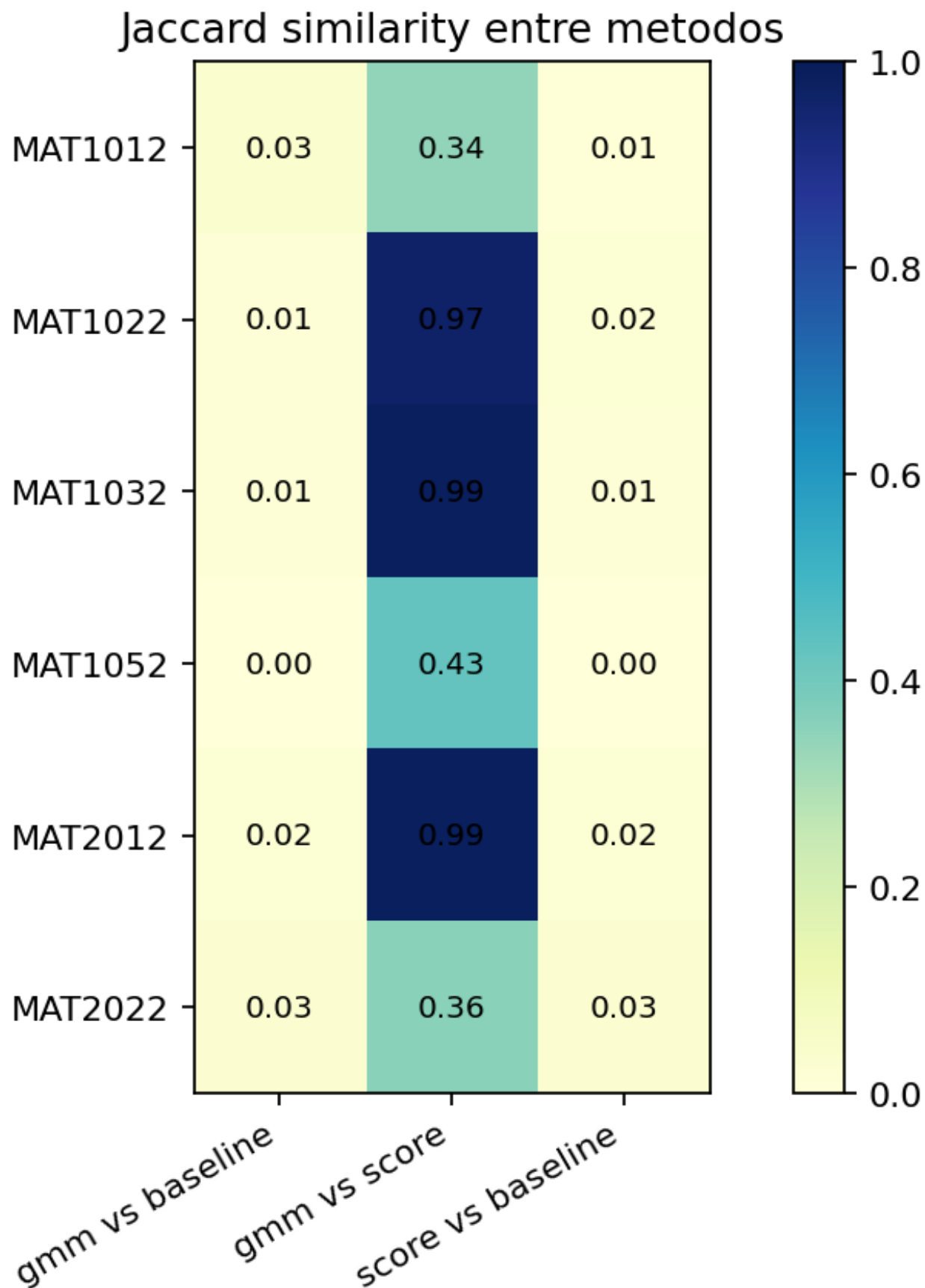


Figura 8: Solapamiento Jaccard entre metodos por materia.

Heatmap profesor x materia: % en grupo objetivo principal

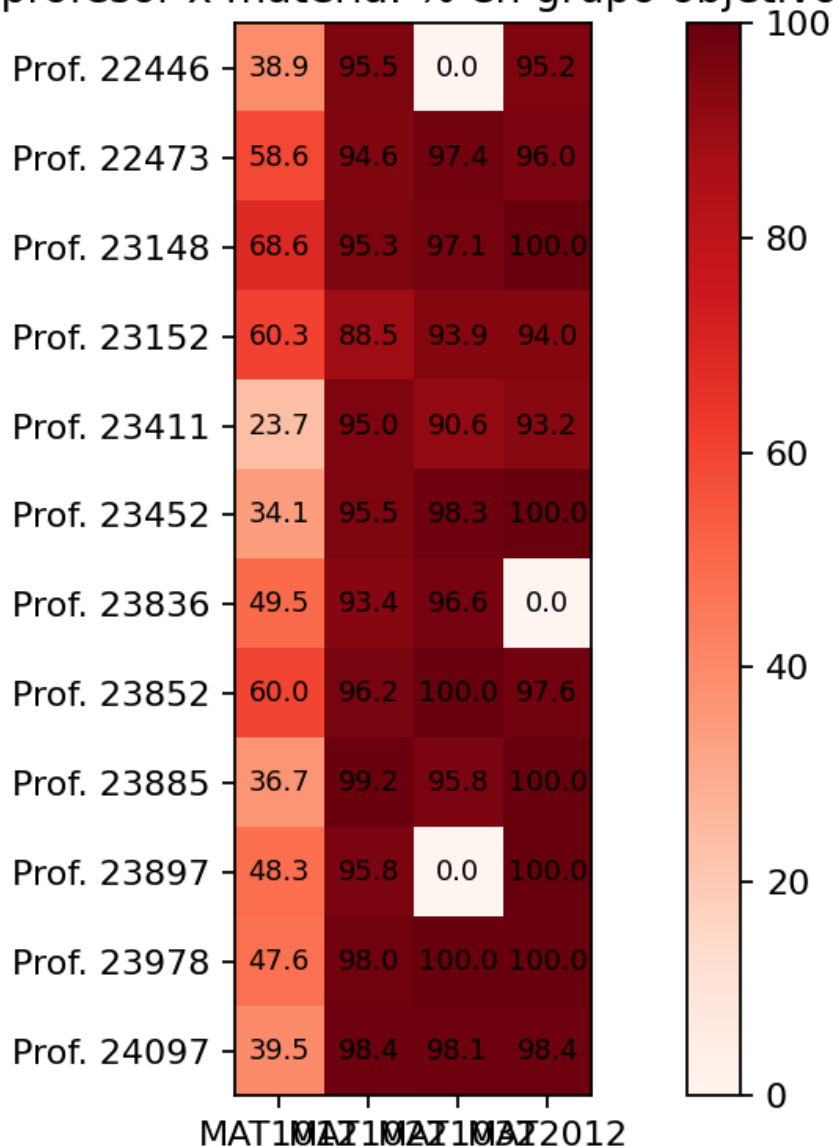


Figura 9: Heatmap profesor por materia con porcentaje de alumnos en grupo objetivo.

Advertencia metodologica: este analisis sigue siendo descriptivo. Encontrar profesores asociados a alumnos con bajo desempeno en porcentajes y alta calificacion no prueba causalidad ni inflacion de calificaciones. Deben revisarse tamano muestral, cohorte, sesion y posibles diferencias de dificultad entre materias.

12. Archivos Generados

Los resultados principales quedan en:

- `output_cluster_analisis/data_clean/merged_dataset.csv`
- `output_cluster_analisis/data_clean/alumnos_cluster_objetivo.csv`

- `output_cluster_analisis/summaries/cluster_objetivo_por_materia.csv`
- `output_cluster_analisis/professor_reports/profesores_cluster_objetivo_detalle.csv`
- `output_cluster_analisis/professor_reports/profesores_por_materia.csv`
- `output_cluster_analisis/professor_reports/ranking_profesores_global.csv`

13. Interpretacion y Cautelas

Los resultados deben leerse como evidencia descriptiva de patrones, no como evidencia causal.

- Una proporcion alta de alumnos en el cluster objetivo no demuestra inflacion de calificaciones.
- El tamano muestral por profesor es importante. Siempre debe revisarse la columna `Obj./Total`.
- `MAT1052` tiene muy pocos casos elegibles, por lo que cualquier interpretacion debe tratarse con cautela.
- `MAT1022` y `MAT1052` validan ambos porcentajes bajos, pero no validan que el centroide de calificacion este por encima de la media filtrada de la materia.
- El ranking global mezcla materias distintas y debe usarse solamente como resumen descriptivo.
- Las diferencias por `anio` y `CLAVESESION` pueden cambiar la interpretacion y deben revisarse en analisis posteriores.

14. Conclusion

El pipeline identifica un conjunto de 809 alumnos con `CALIFICACION` ≥ 7.5 que caen en clusters caracterizados por porcentajes bajos y calificaciones relativamente altas. A partir de esos alumnos, se reportan 140 profesores asociados en `profesores_cluster_objetivo_detalle.csv`. Los profesores destacados por materia deben revisarse junto con sus denominadores, distribuciones de calificaciones y distribuciones de porcentajes para evitar interpretaciones apresuradas.